

While Working on my Notes

KUNIIHIKO KODAIRA

Người dịch: Phạm Tiến Đạt

1 Nội dung

Không có gì khó đọc hơn với tôi là các cuốn sách (và bài báo) về toán học. Đọc một quyển sách toán với hàng trăm trang từ đầu đến cuối là một nhiệm vụ gian truân. Khi bạn mở một quyển sách, bạn thường bắt gặp một vài định nghĩa và tiên đề, tiếp theo là định lý và chứng minh. Bởi vì toán học trở nên đơn giản và dễ dàng khi bạn có được trực giác, bạn cố gắng để đạt được bằng cách đọc các định lý và thử chứng minh chúng. Rất có thể, suy nghĩ của bạn không đi được xa, vì thế bạn không còn cách nào khác ngoài việc đọc chứng minh trong sách, nhưng chỉ đọc một hoặc hai lần thì vẫn không thể hiểu được. Đó là tại sao bạn chép chứng minh vào vở của mình. Nhưng lúc này, những chỗ trong chứng minh mà bạn không thích bắt đầu lộ ra. Bạn tự hỏi rằng có các chứng minh khác không, và lý tưởng là tìm ra ngay lập tức, nhưng nếu không, bạn sẽ phải mất khá nhiều thời gian mới chịu buông bỏ. Sau khi bạn dành cả một tháng để hoàn thành một chương bằng cách này, bạn lại quên phần đầu, khiến bạn phải ôn lại. Lần này, sự sắp xếp nội dung trong chương bắt đầu làm bạn khó chịu, và bạn nghĩ kiểu như "Có lẽ nên chứng minh định lý 7 trước định lý 3", và bạn viết lại toàn bộ chương. Bây giờ bạn cảm thấy tự tin rằng bản thân đã hiểu hoàn toàn chương 1, nhưng đồng thời cũng băn khoăn vì tốn nhiều thời gian. Chỉ riêng yếu tố thời gian thôi cũng có thể khiến việc đọc hết một quyển sách hàng trăm trang đến chương cuối cùng trở nên bất khả thi. Nếu ai biết một phương pháp đọc văn bản toán học nhanh hơn, tôi muốn được học.

Vài người có lẽ nói rằng tốt hơn nếu đọc từ đầu tới cuối mà không suy nghĩ về những thứ không thiết yếu. Điều này đúng và tôi có thể đọc những cuốn sách toán ngoài lĩnh vực của mình nhanh và trôi chảy hơn (dù tôi ít khi đọc chúng). Tôi có thể đã đọc chúng, nhưng đáng ngờ liệu tôi có thực sự hiểu hay không. Khi nào thì có thể nói rằng ta đọc và hiểu một văn bản toán học? Có phải là việc kiểm chứng từng bước chứng minh và đồng ý rằng không có sai sót nào? Nếu tôi đọc một vài quyển sách toán từ các lĩnh vực xa lạ, tôi nhận thấy rằng những định lý tôi không hiểu vẫn làm tôi bối rối ngay cả sau khi đã kiểm tra chứng minh của chúng. Chứng minh có thể đúng, nhưng bức tranh tổng thể vẫn mơ hồ. Ngược lại, khi tôi hiểu một định lý trong lĩnh vực của mình, tôi hiểu nó hoàn toàn ngay cả khi đã quên chứng minh, giống như việc $2 + 2 = 4$: Sự hiểu biết đằng sau $2 + 2 = 4$ xuất phát từ trực giác của chân lý toán học đằng sau $2 + 2 = 4$, không phải từ chứng minh. Tương tự, hiểu một định lý có nghĩa là nắm được bản chất toán học mà nó thể hiện. Tôi nghĩ việc theo dõi từng bước chứng minh không phải để kiểm tra nó đúng, mà là một cách tốt để tiếp thu trực giác về định lý. (Sự thật là chứng minh của một định lý nổi tiếng đúng hẳn là điều hiển nhiên mà không cần mọi người kiểm tra lại). Đây là tại sao để hiểu một định lý tốt, đọc chứng minh một lần là không đủ, đọc đi đọc lại nhiều lần sẽ có lợi hơn, chép nó vào vở của bạn, và thử áp dụng nó vào các bài toán khác nhau. Viết chứng minh không phải để bạn nhớ nó, mà là để bạn dành thời gian quan sát chi tiết những gì hình thành ý tưởng toán học đằng sau định lý. Khi bạn đã hiểu hoàn toàn một định lý bằng cách này, thì việc quên toàn bộ chứng minh cũng không sao (trừ khi bạn là sinh viên và cần nhớ cho

thi). Nếu sau này bạn cần chứng minh đã quên và xem lại nó, nó có lẽ trở thành một phần gấn thêm khá gượng ép cho định lý, vốn bản thân nó đã rõ ràng như $2 + 2 = 4$.

Toán học là môn học có tính kỹ thuật cao. Việc nắm vững bất kỳ điều gì mà được gọi là kỹ thuật đòi hỏi thực hành nhiều và lặp đi lặp lại. Ví dụ, bất kỳ ai muốn trở thành một nghệ sỹ piano thì không có lựa chọn nào ngoài luyện tập hằng giờ mỗi ngày từ bé. Toán học cũng tương tự như vậy, bạn cần dành nhiều giờ mỗi ngày để làm các bài tập lặp đi lặp lại để thành thạo nó. Đây là lúc trực giác về chân lý toán học phát triển. Việc đọc sách toán học từ một lĩnh vực không liên quan đến chuyên ngành của bạn và không hiểu các định lý ngay cả sau khi đã kiểm chứng lại các chứng minh là dấu hiệu cho thấy trực giác của bạn về lĩnh vực đó chưa trưởng thành.

Tài liệu

-
- [1] Kunihiko Kodaira, *While Working on my Notes*, Suugaku Seminar, August 1980.